上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

SJTU

Linux和Docker

丁玥

上海交通大学计算机学院

dingyue@sjtu.edu.cn

2026年秋

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目 录

1 虚拟机和Linux系统

2 Docker介绍



上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目 录



1 虚拟机和Linux系统

2 Docker介绍

Linux系统简介

- 1961年，AT&T的Bell实验室、MIT和通用电气联合开发Multics，一种交互式的、具有多道程序处理能力的分时操作系统，取代广泛使用的批处理操作系统，之后Bell实验室退出
- 1969年，Bell实验室的Ken Thompson用B语言在一台闲置的PDP-7计算机开发了一种多用户，多任务操作系统。系统命名为UNiplexed Information and Computing Service（UNICS）
- 1970年UNICS获得首次资金注入，取谐音为UNIX



1970年定为UNIX元年。1970 年1月1日0时0分0秒是POSIX时间的零点，公认的Unix 的万物之始。

0 -> 1970-01-01 00:00:00 UTC
1700000000 -> 2023-11-14 22:13:20 UTC。

UNIX文件系统有两个重要的概念

- 所有的程序或系统装置都是文件
- 不管构建编辑器还是附属文件，所写的程序只有一个目的，就是要有效地完成目标

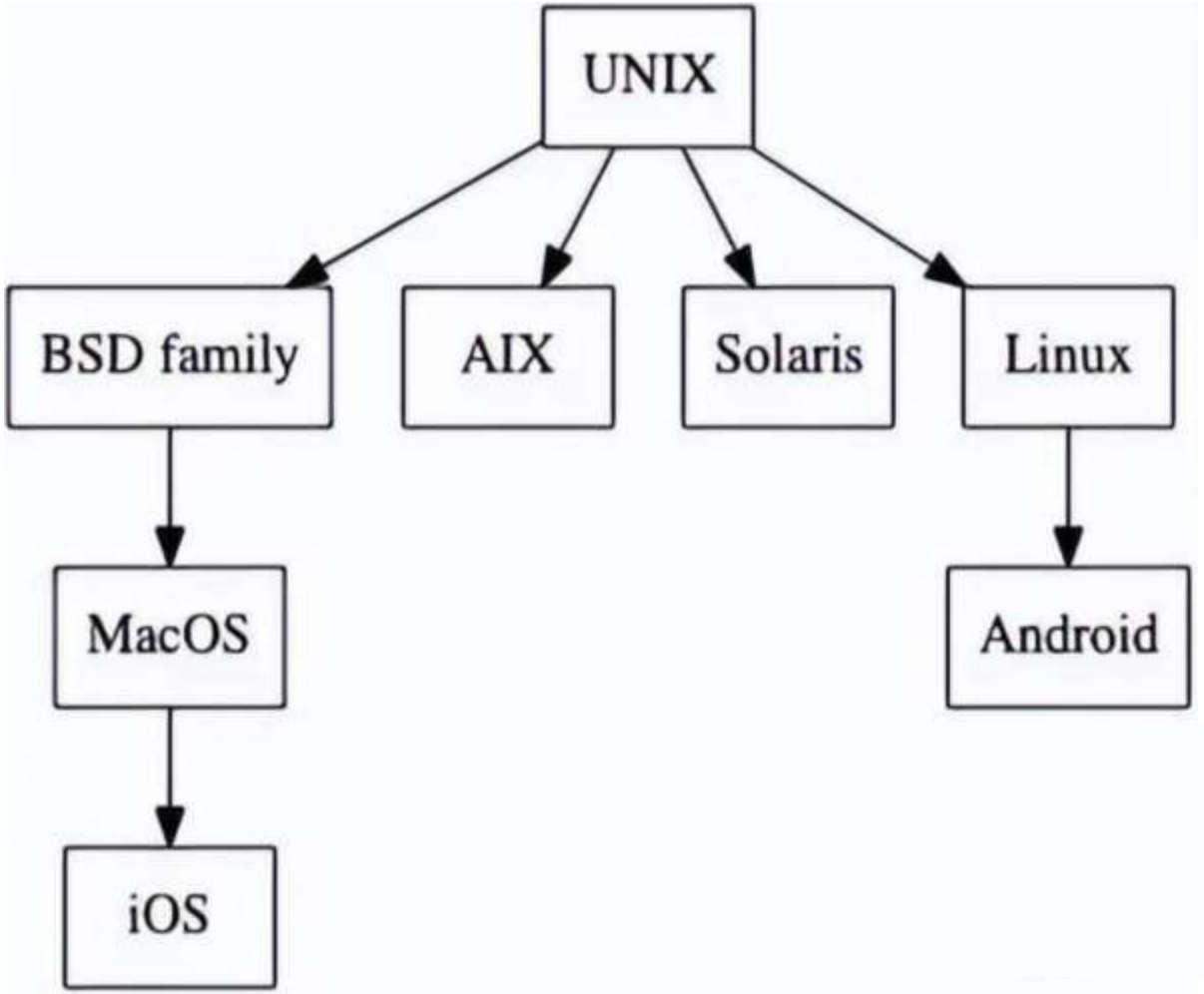




UNIX哲学：尽量用简单的方法解决问题，这个概念后来对Linux的开发有着相当重要的影响

Unix和Linux

- 1978年，伯克利大学推出BSD系列
- 1979年，微软从AT&T获得授权开发UNIX，命名为Xenix
- 1986年，IBM推出AIX系统
- 1987年，微软获得Xenix所有权并开发后来的Windows
- 1991年，Sun公司推出Solaris



Linux系统起源：一个学生的简单需求

- Linus Torvalds——Linux的作者与主要维护者，在其上大学时所买得起的唯一软件是Minix。Minix是一个类似Unix，被广泛用来辅助教学的简单操作系统。
- Linus 对Minix不是很满意，于是决定自己编写软件。他以学生时代熟悉的Unix作为原型，在一台Intel 386 PC上开始了他的工作
- 他将这项成果通过互连网与其他同学共享，主要用于学术领域。有人看到了这个软件并开始分发。每当出现新问题时，有人会立刻找到解决办法并加入其中，很快的， Linux成为了一个操作系统。值得注意的是Linux并没有包括Unix源码。它是按照公开的POSIX标准重新编写的。Linux大量使用了由麻省剑桥自由软件基金的GNU软件，同时Linux自身也是用它们构造而成。



“Linux不会反AI，不服就Fork或离开，”Linus怒怼反AI开发者：骂AI前先照照镜子，人类也没多优秀

CSDN · 2026年07月16日 18:31

Linus 此次关于 AI 的表态，你又有什么看法呢?

最近几年，AI 是否应该进入开源社区，一直是开发者圈争论最激烈的话题之一。

有人认为，大模型能够帮助开发者提升效率，未来会像 Git、编译器一样成为新的基础工具；也有人担心，**大量 AI 生成的低质量代码、Bug 报告以及Vibe Coding 会进一步加剧维护者的负担**，甚至影响开源项目的质量。

而作为 Linux 之父，Linus Torvalds 的态度无疑最具分量。

日前，Linus 再次在 Linux 内核邮件列表发表长文，明确回应了社区近期围绕 AI 的争议。他不仅重申 Linux 内核不是一个“反 AI”项目，并放出狠话：**“如果有人无法接受这一点，那就 Fork 它，或者直接离开。”**



21 个月前，Linus 还说“90% 的 AI 都是炒作”

值得注意的是，Linus 对 AI 的态度其实发生了明显转变。

2024 年 10 月，在接受媒体采访时，他曾毫不客气地表示：**90% 的 AI 都只是营销炒作。**当时，他甚至直言，自己讨厌科技行业围绕 AI 制造出来的巨大喧嚣：**“我真的不想参与 AI 的讨论，所以目前，我基本会选择忽略它。”**

UNIX和Linux的区别与联系

- 设计理念类似，Linux 继承了 Unix 的“**一切皆文件**”和模块化设计哲学，且用户界面和命令集都非常相似
- 大多数 Unix 应用程序能够相对容易地移植到 Linux 上，因为Linux遵循 POSIX 标准
- **UNIX是闭源商业软件**，通常与特定硬件捆绑（如 IBM AIX, Sun Solaris），应用场景为高端服务器、银行、电信等关键业务
- **Linux是开源免费软件**，跨平台，支持多种硬件架构（x86, ARM, RISC等），应用场景为服务器、桌面、嵌入式、云计算等
- **UNIX的开发通常由厂商主导，Linux则主要由社区驱动**

Linux Logo的由来是一个有意思的话题

- 为什么选择企鹅，而不是选择狮子、老虎或者小白兔？有人说因为Linus Torvalds是芬兰人，所以选择企鹅，有人说因为其他动物图案都被用光了， Linus Torvalds只好选择企鹅
- 是否更愿意相信以下说法，企鹅是南极洲的标志性动物，根据国际公约，南极洲为全人类共同所有，不属于世界上的任何国家，任何国家都无权将南极洲纳入其版图。Linux 选择企鹅图案作为 Logo，其含义是：开放源代码的 Linux 为全人类共同所有，任何公司无权将其私有。



常见的Linux发行版

- 从技术上来说，Linus Torvalds开发的 Linux 只是一个**内核**。内核指的是一个提供设备驱动、文件系统、进程管理、网络通信等功能的系统软件，**内核并不是一套完整的操作系统，它只是操作系统的核心**。一些组织或厂商将 Linux 内核与各种软件和文档包装起来，并提供系统安装界面和系统配置、设定与管理工具，就构成了 **Linux 的发行版本**。
- Linux 的发行版本可以大体分为两类：
  - 商业公司维护的发行版本，以著名的 **Red Hat** 为代表；
  - 社区组织维护的发行版本，以 **Debian** 为代表。

常见的Linux发行版









CentOS常用命令

命令	解析
cd /home	进入 '/home' 目录
cd ..	返回上一级目录
cp file1 file2	将file1复制为file2
cp -a dir1 dir2	复制一个目录
ls -lrt	按时间显示文件（l表示详细列表，r表示反向排序，t表示按时间排序）
pwd	显示工作路径
mkdir dir1	创建 'dir1' 目录
mv dir1 dir2	移动/重命名一个目录
rm -f file1	删除 'file1'

CentOS常用命令

查看文件内容

命令	解析
cat file1	从第一个字节开始正向查看文件的内容
head -2 file1	查看一个文件的前两行
more file1	查看一个长文件的内容

文本内容处理

命令	解析
grep str /tmp/test	在文件 '/tmp/test' 中查找 "str"
grep ^str /tmp/test	在文件 '/tmp/test' 中查找以 "str" 开始的行
diff file1 file2	找出两个文件的不同处

CentOS常用命令

vi file

操作	解析
i	进入编辑文本模式
Esc	退出编辑文本模式
:w	保存当前修改
:q	不保存退出vi
:wq	保存当前修改并退出vi

查询操作

命令	解析
find / -name file1	从 '/' 开始进入根文件系统查找文件和目录
find / -user user1	查找属于用户 'user1' 的文件和目录

CentOS常用命令

压缩、解压

命令	解析
bzip2 file1	压缩 file1
bunzip2 file1.bz2	解压 file1.bz2

yum安装器

命令	解析
yum -y install [package]	下载并安装一个rpm包
yum localinstall [package.rpm]	安装一个rpm包，使用你自己的软件仓库解决所有依赖关系
yum -y update	更新当前系统中安装的所有rpm包
yum update [package]	更新一个rpm包
yum remove [package]	删除一个rpm包
yum list	列出当前系统中安装的所有包
yum search [package]	在rpm仓库中搜寻软件包

CentOS常用命令

网络相关

命令	解析
ifconfig eth0	显示一个以太网卡的配置
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0	配置网卡的IP地址

系统相关

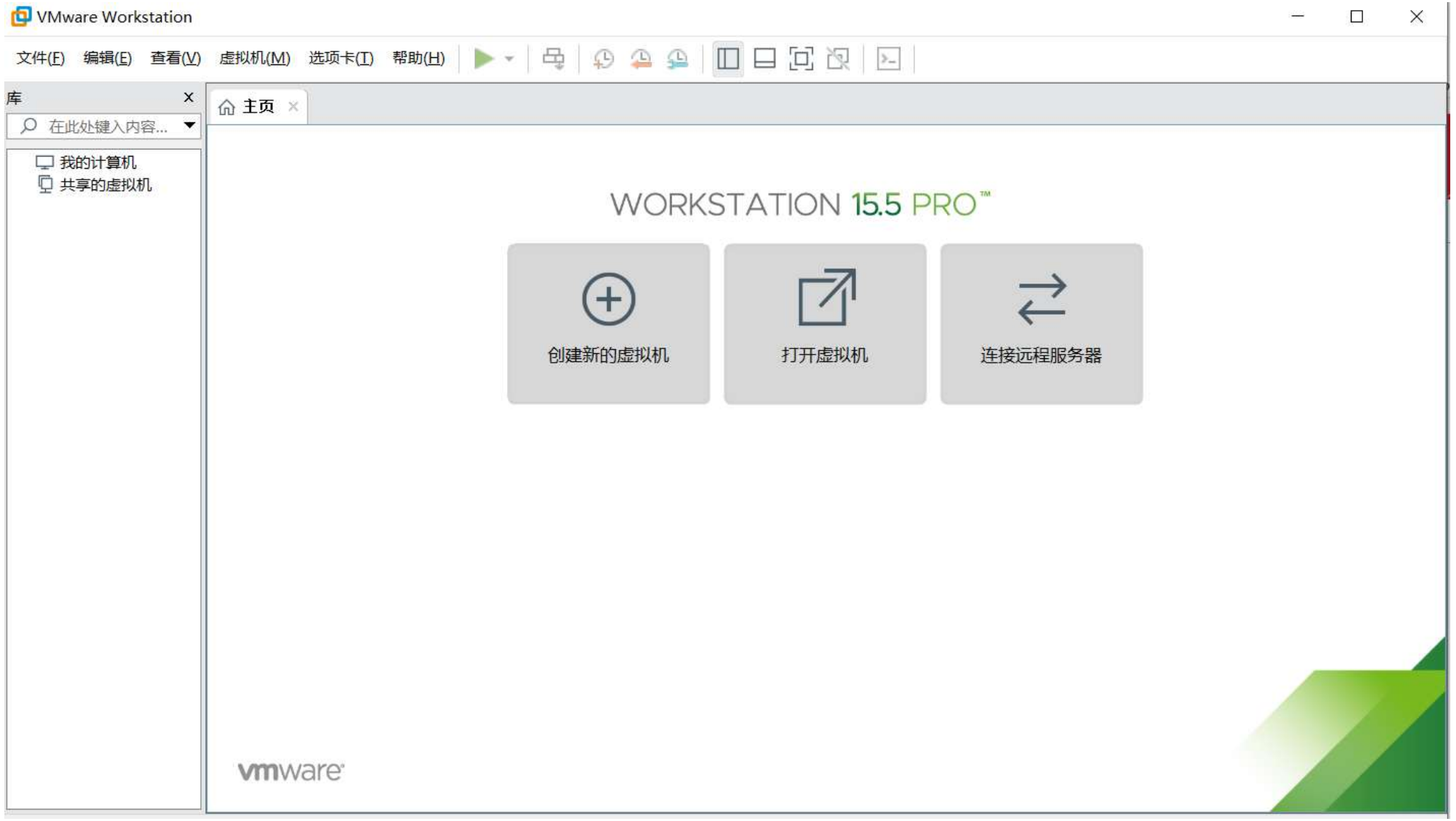
命令	解析
su -	切换到root权限（与su有区别）
shutdown -h now	关机
shutdown -r now	重启
top	罗列使用CPU资源最多的linux任务 （输入q退出）
passwd	修改密码
df -h	显示磁盘的使用情况

在windows下安装Linux

- **虚拟机**（Virtual Machine）指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。
- VMware是目前最流行也最强大的虚拟机软件



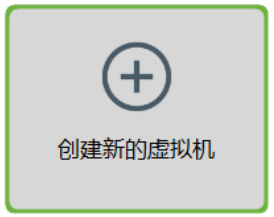
安装虚拟机软件VMware Workstation

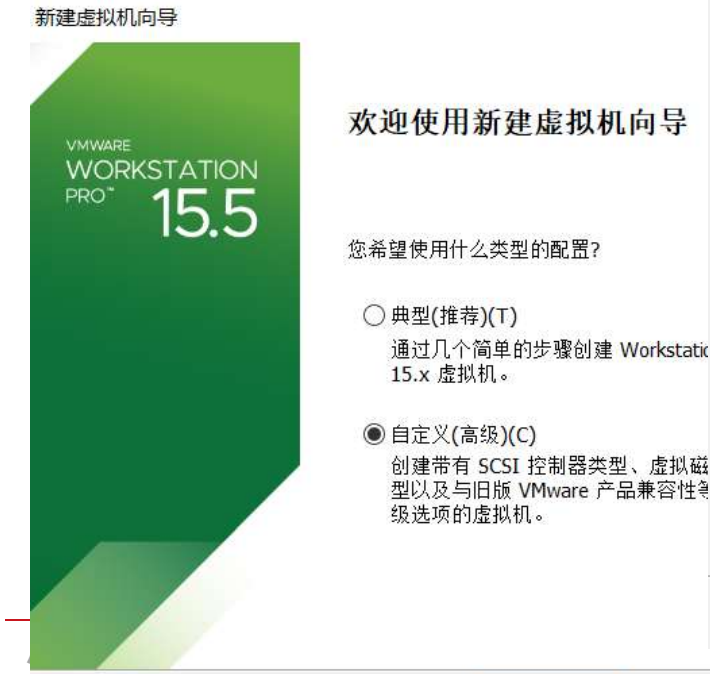


虚拟机软件Vmware Workstation

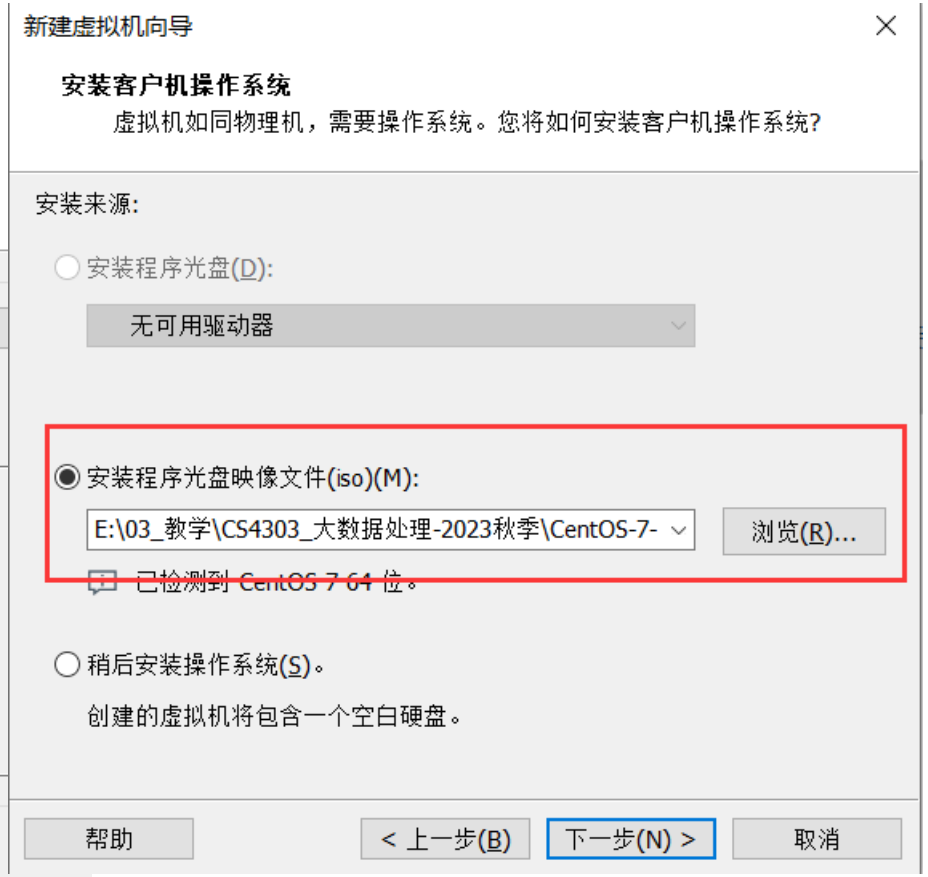
安装CentOS

- 下载CentOS镜像包（.iso文件），然后创建虚拟机

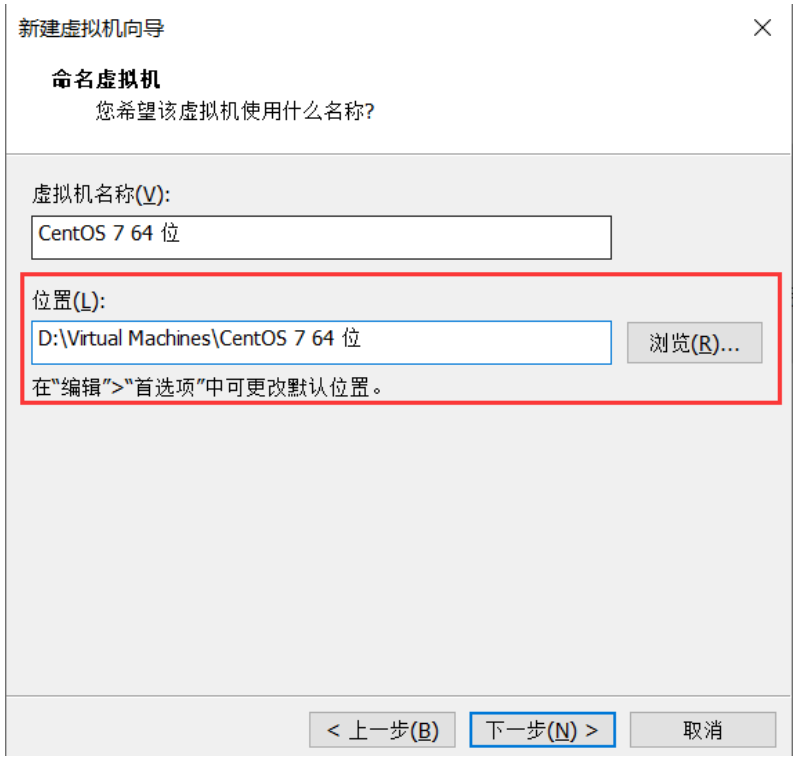


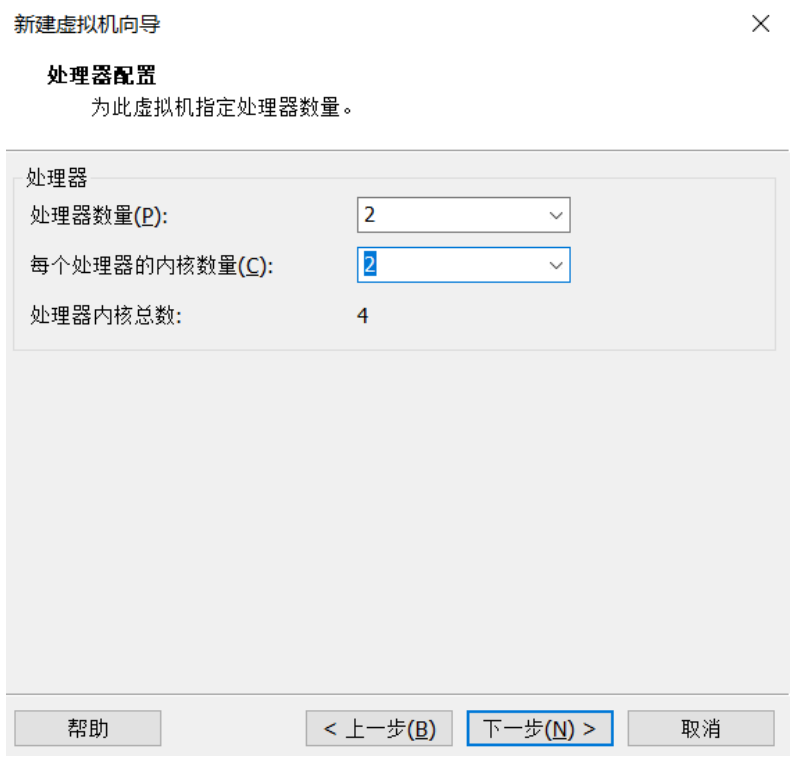






配置虚拟机属性

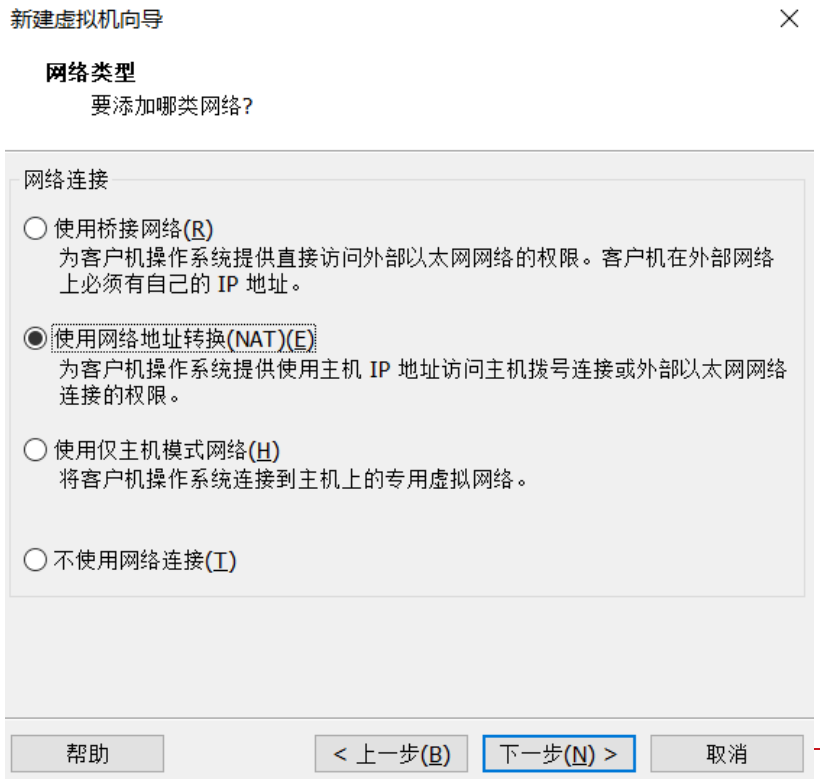

新建虚拟机向导
命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称?
虚拟机名称(V):
CentOS 7 64 位
位置(L):
D:\Virtual Machines\CentOS 7 64 位
浏览(R)...
在"编辑">"首选项"中可更改默认位置。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


新建虚拟机向导
处理器配置
为此虚拟机指定处理器数量。
处理器
处理器数量(P):
2
每个处理器的内核数量(C):
2
处理器内核总数:
4
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

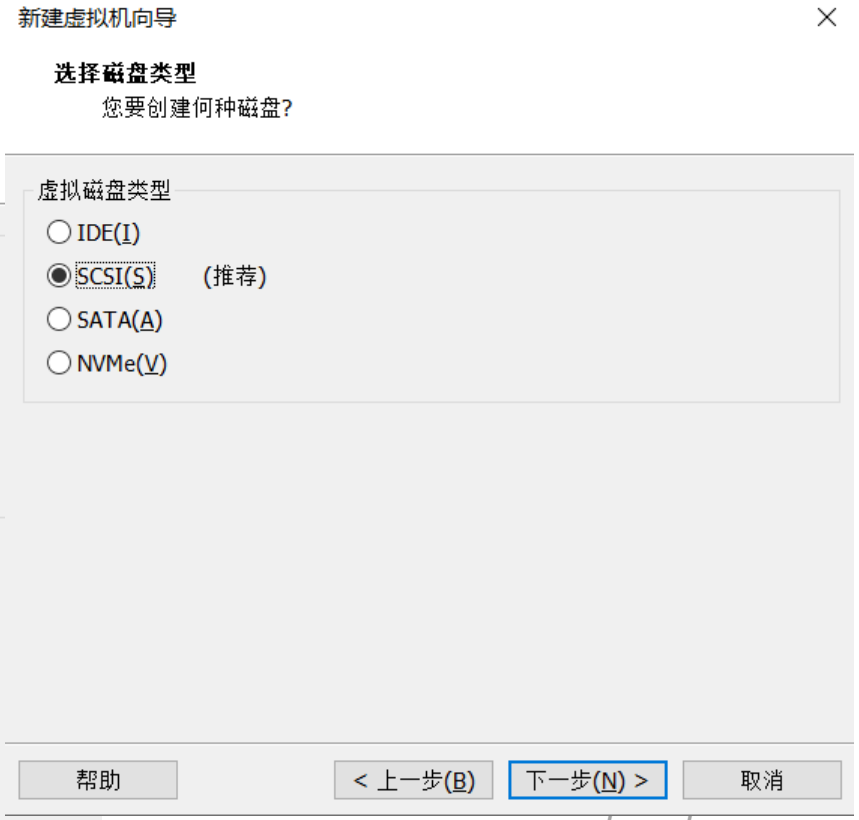

新建虚拟机向导
此虚拟机的内存
您要为此虚拟机使用多少内存?
指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB
此虚拟机的内存(M):
6000
MB
最大推荐内存:
13.3 GB
推荐内存:
1 GB
客户机操作系统最低推荐内存:
512 MB
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

配置虚拟机属性

- NAT地址转换
- SCSI控制器使用默认配置，用来控制硬盘、扫描仪、光驱等外部设备

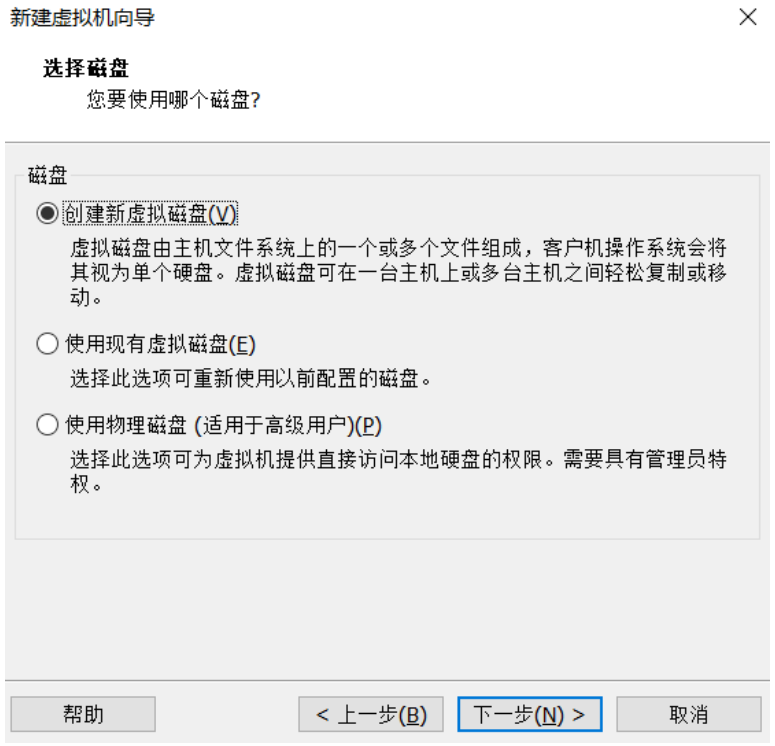


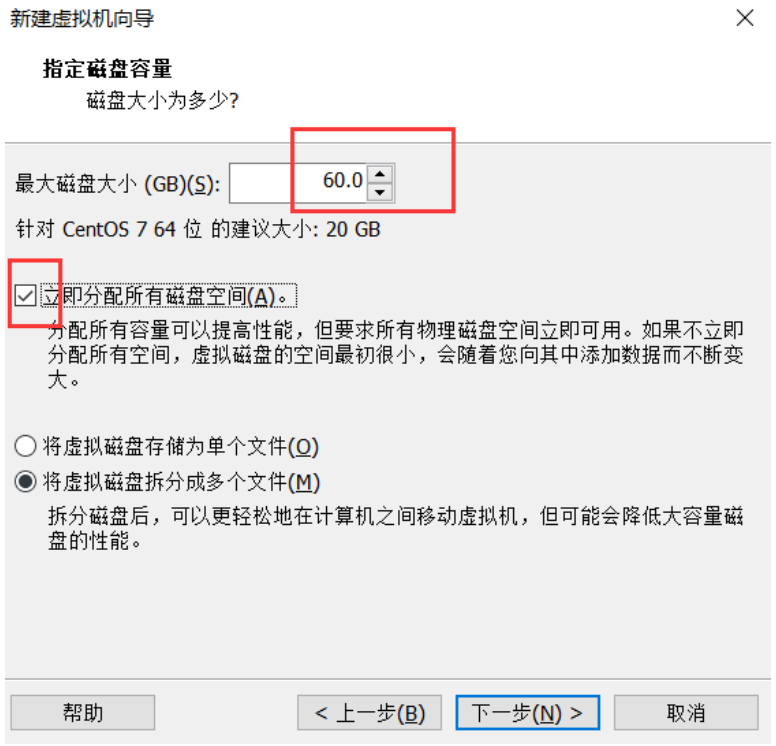




虚拟机软件Vmware Workstation

分配磁盘空间



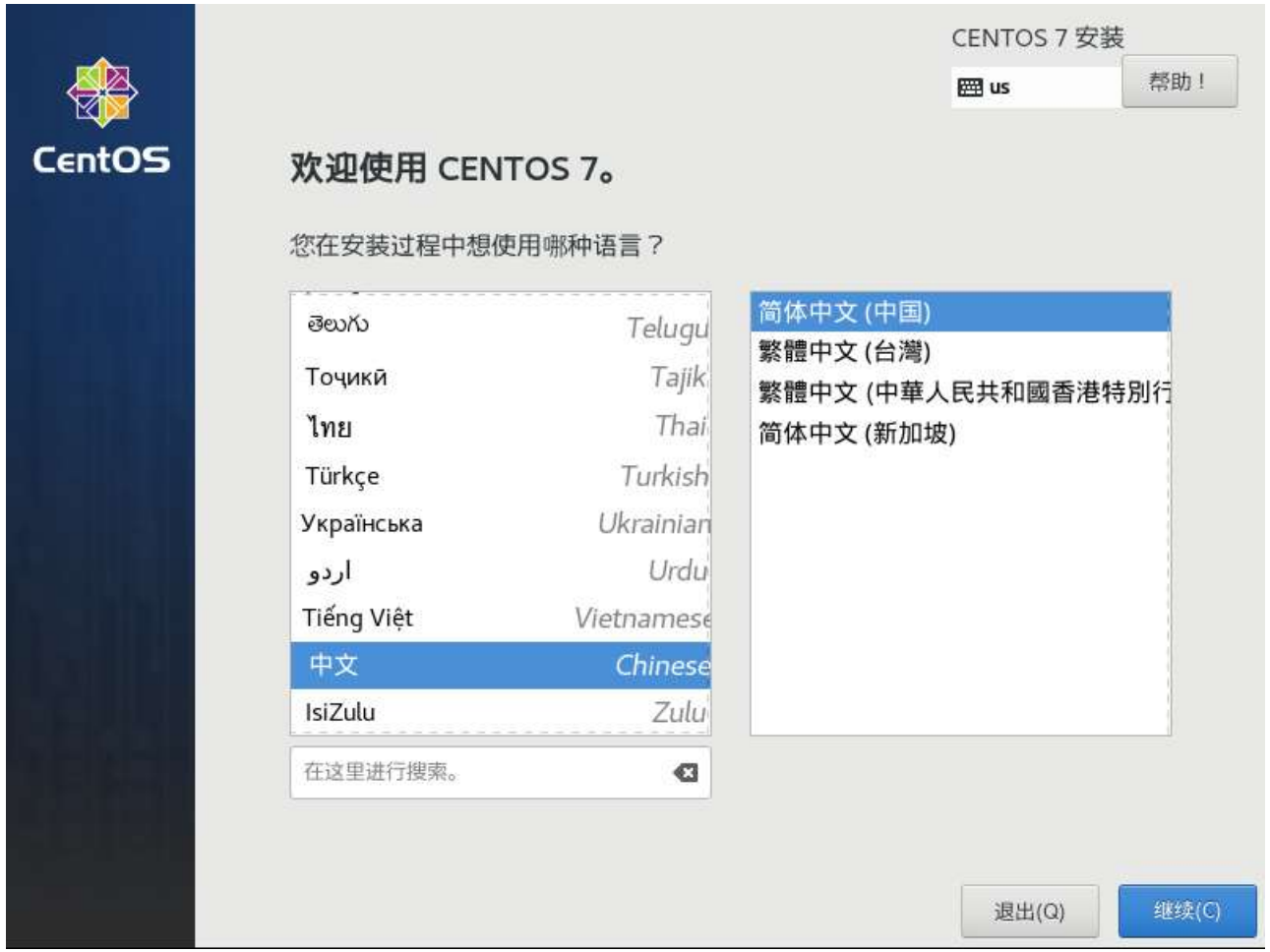






安装CentOS


CentOS 7
Install CentOS 7
Test this media & install CentOS 7
Troubleshooting
Press Tab for full configuration options on menu items.
Automatic boot in 31 seconds...
按照在物理计算机中的步骤安装 CentOS 7 64 位。安装完成后，操作系统会进行引导，单击"我已完成安装"。
我已完成安装
更换光盘
帮助

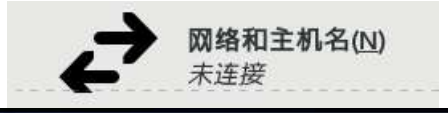

CentOS
CENTOS 7 安装
us
帮助！
欢迎使用 CENTOS 7。
您在安装过程中想使用哪种语言？
Telugu
Tajik
Thai
Turkish
Ukrainian
Urdu
Vietnamese
Chinese
Zulu
简体中文 (中国)
繁體中文 (台灣)
繁體中文 (中華人民共和國香港特別行
简体中文 (新加坡)
在这里进行搜索。
退出(Q)
继续(C)

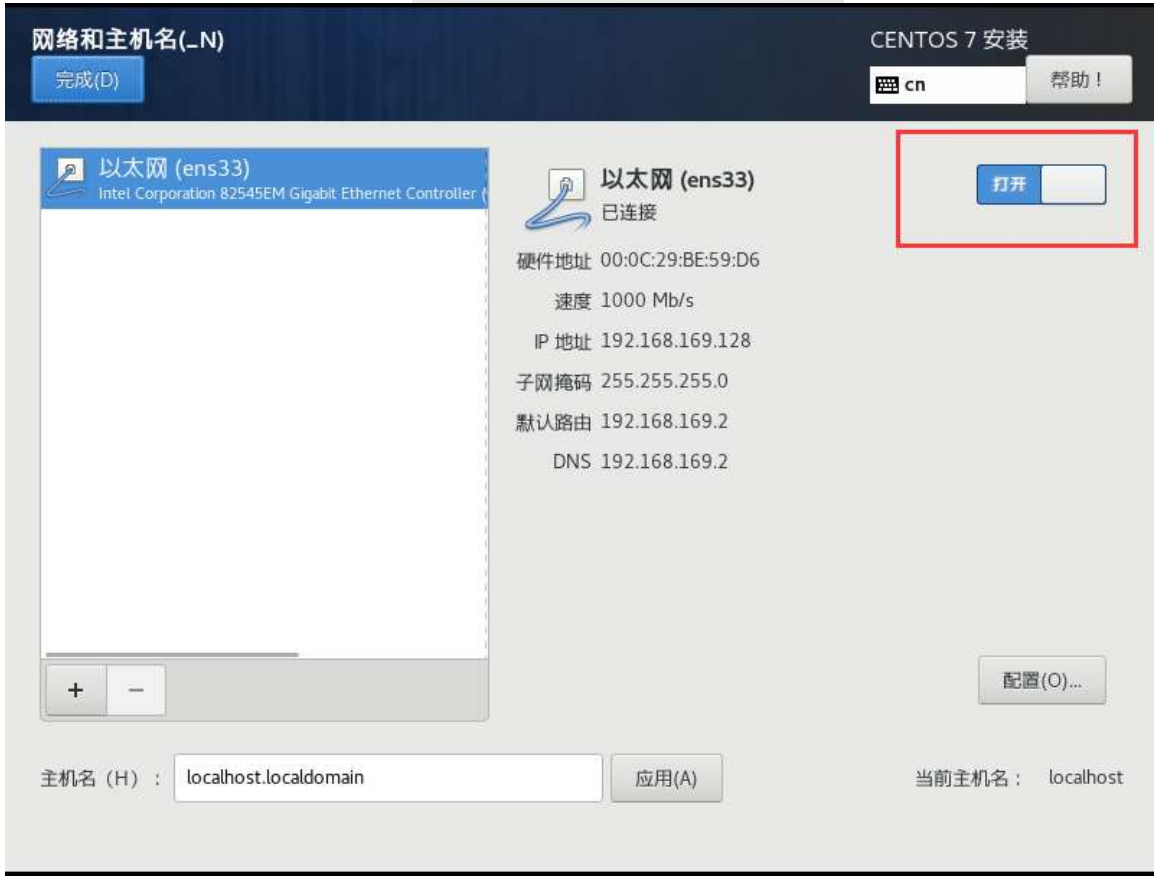
虚拟机软件Vmware Workstation

安装CentOS









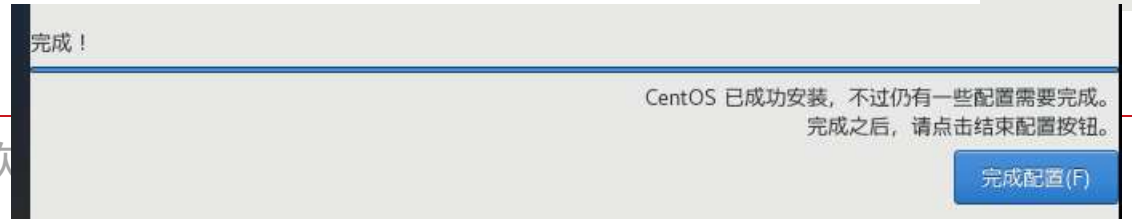


设置Root密码和创建用户，等待系统安装完成











重启并登录

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 on an x86_64

localhost login: root
Password:
```

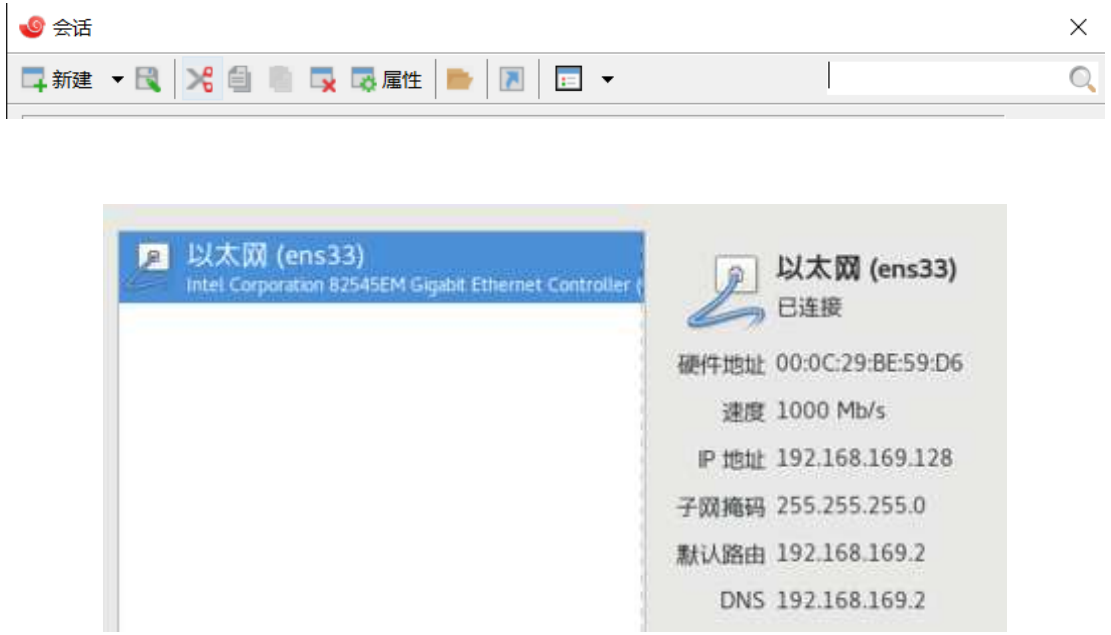
VMware自带的命令行工具不能从主机复制和粘贴文本到虚拟机

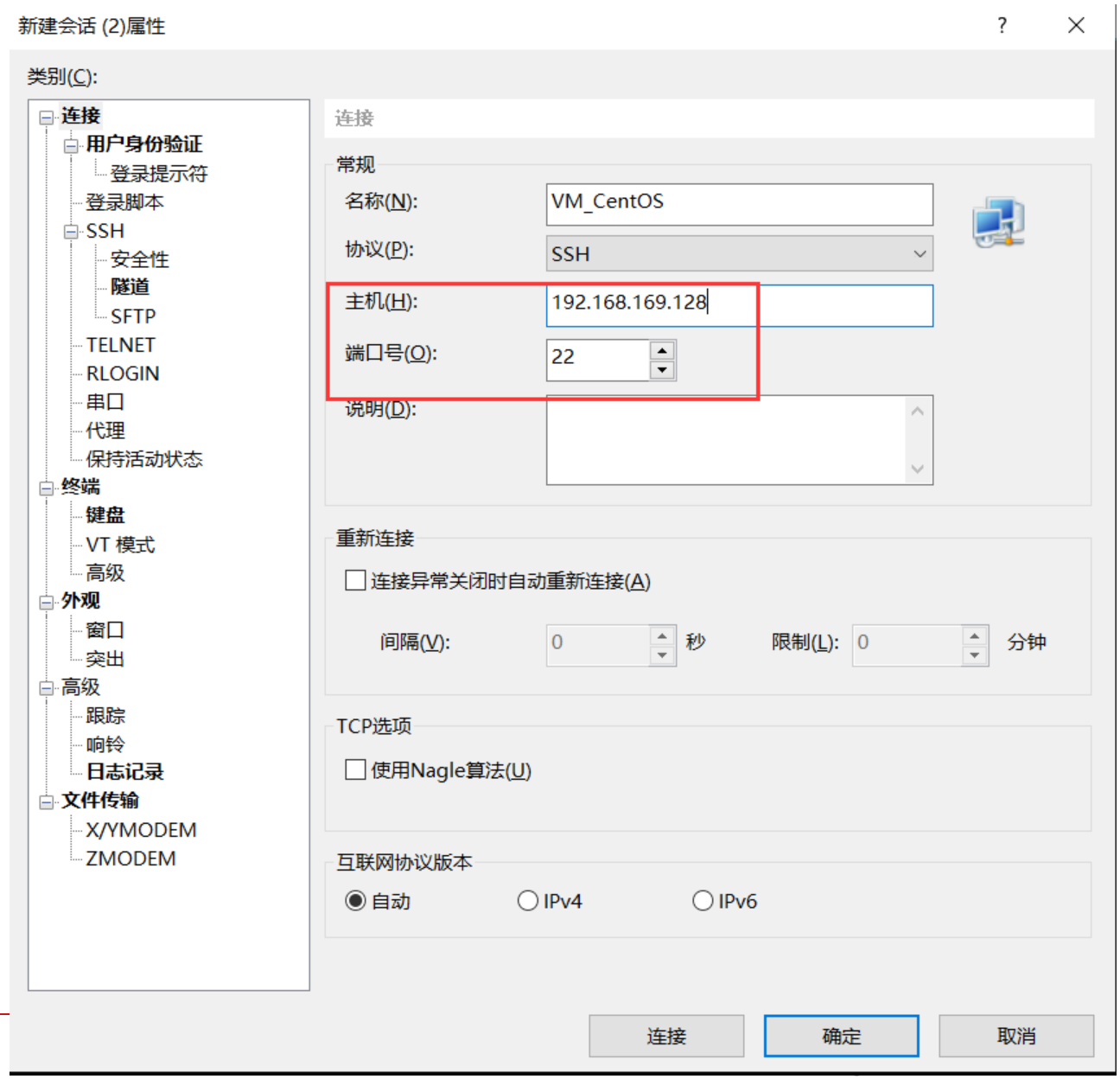
安装Xshell 7
https://www.xshell.com/zh/xshell-download/



虚拟机软件Vmware Workstation

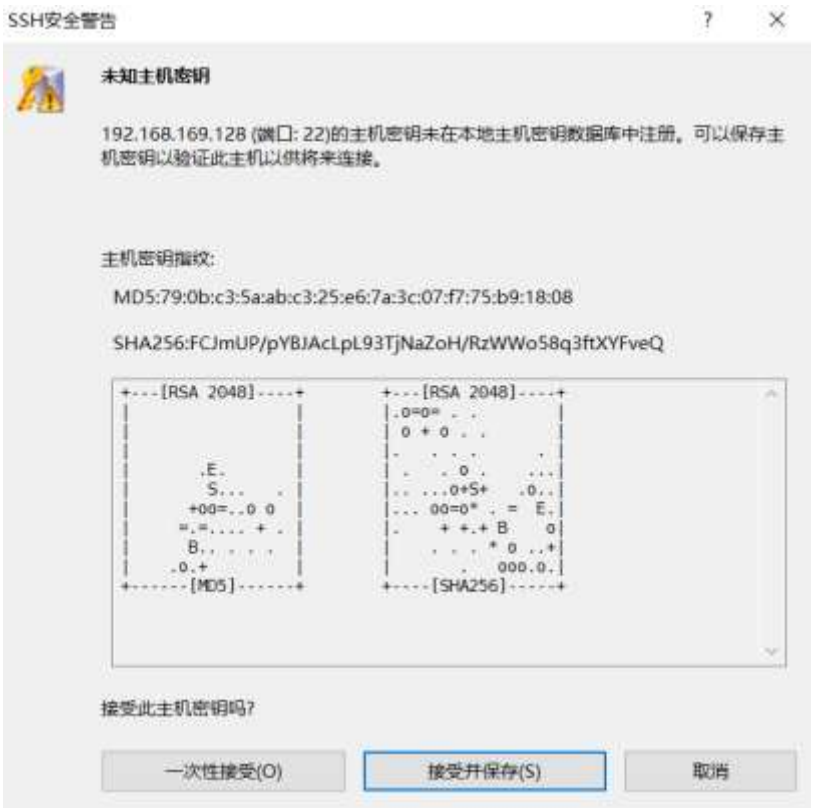
新建Xshell会话，输入虚拟机地址





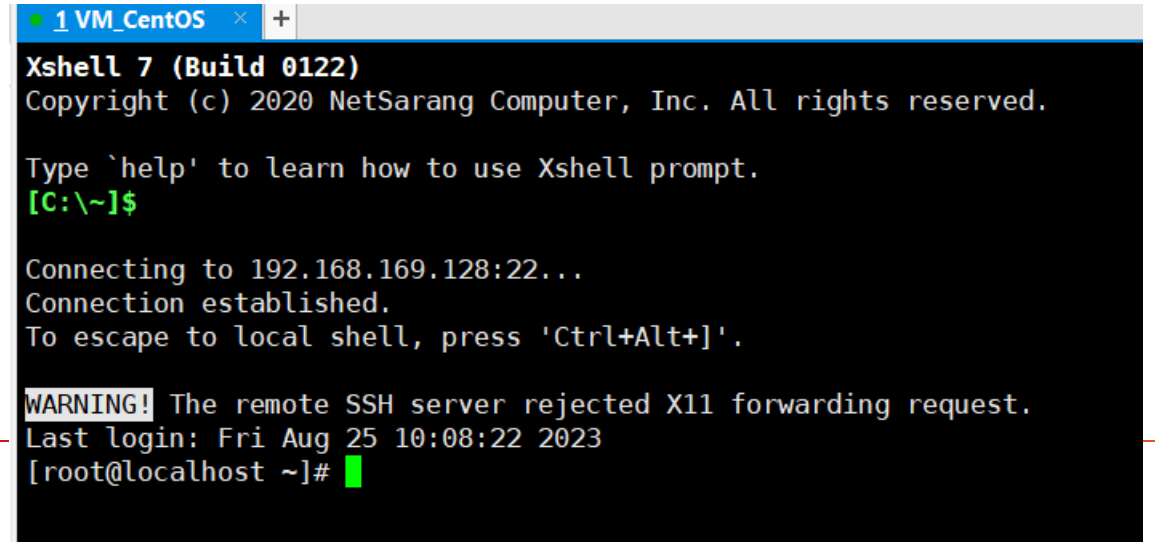
虚拟机软件Vmware Workstation

- 验证用户并登录
- 后续的操作都可以在Xshell中进行





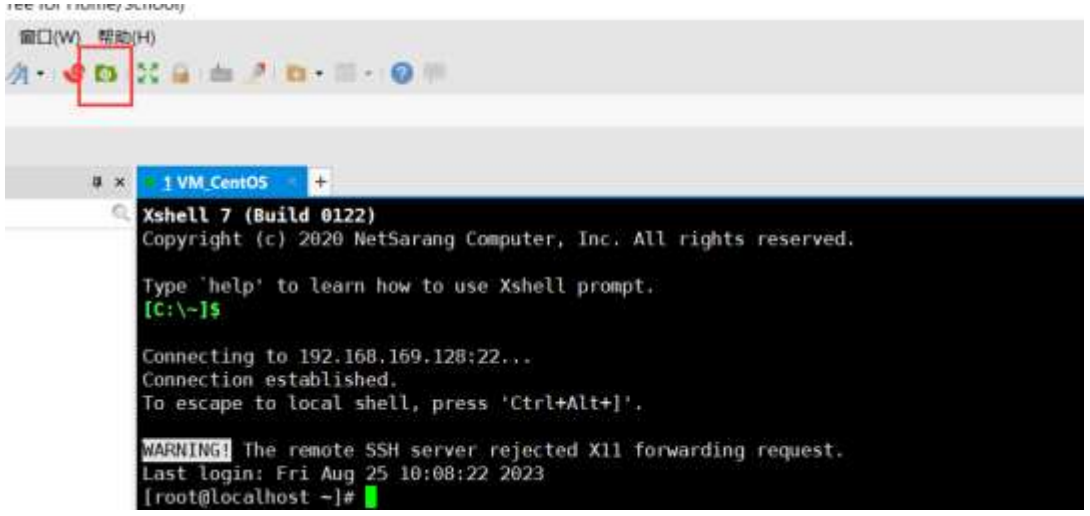


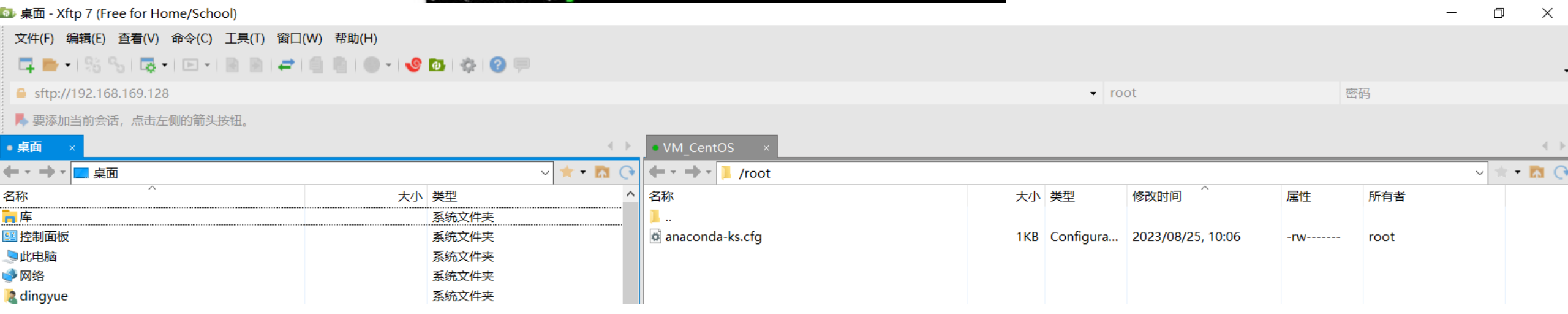


虚拟机软件Vmware Workstation

文件传输

- 可以使用WinSCP或者使用Xshell内置的Xftp（也需要安装）





上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目 录

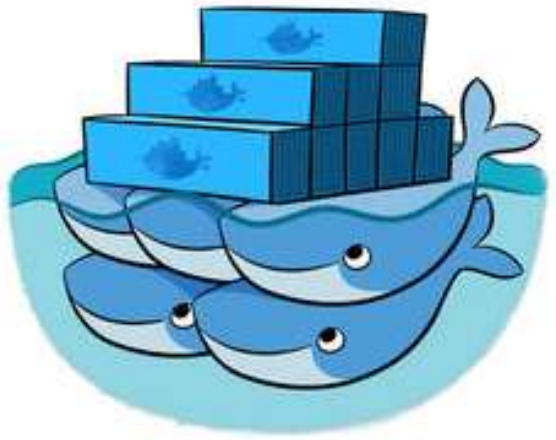
1 虚拟机和Linux系统

2 Docker介绍



什么是Docker

- Docker 是 PaaS 提供商 dotCloud 开源的一个高级容器引擎, 基于go语言并遵从Apache2.0协议开源，托管在github上
- Docker 自开源后受到广泛的关注和讨论，由于 Docker 项目的火爆，在 2013 年底，dotCloud 公司决定改名为 Docker。Docker 最初是在 Ubuntu 12.04 上开发实现的；Red Hat 则从 RHEL 6.5 开始对 Docker 进行支持；Google 也在其 PaaS 产品中广泛应用 Docker

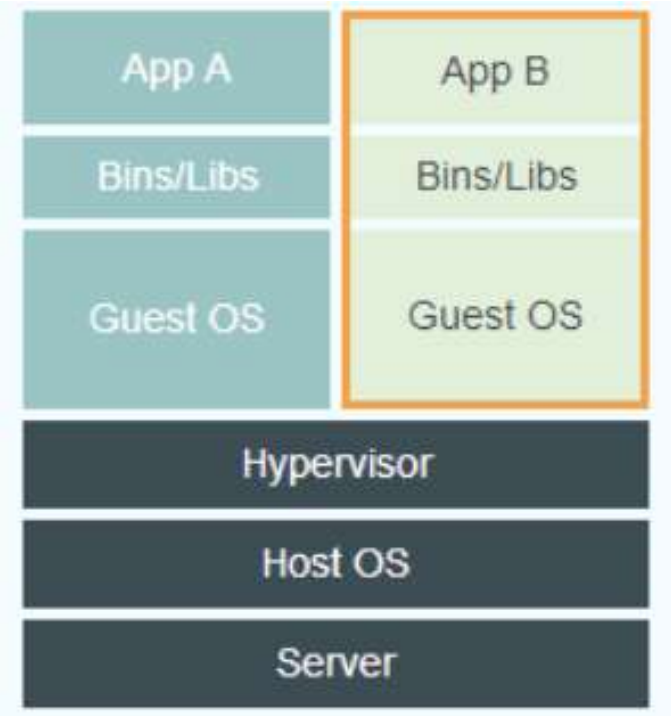


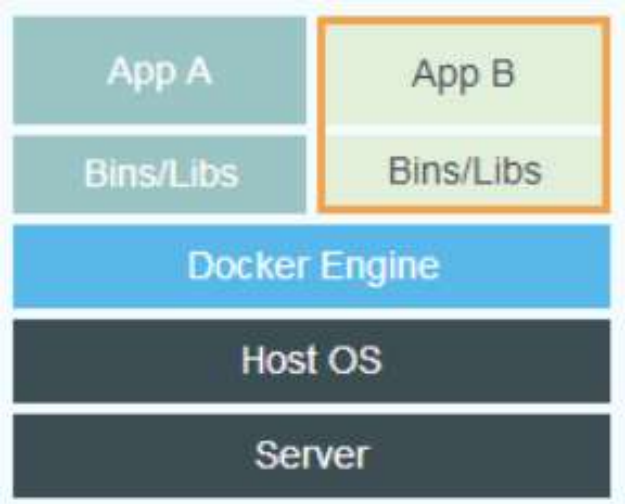
https://www.docker.com/

什么是Docker

- Docker 是一个**开源的应用容器引擎**，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的 Linux 机器上，也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。

传统虚拟机技术：虚拟出一套硬件后，在其上运行一个**完整操作系统**，在该系统上再运行所需应用进程





Docker容器：应用进程直接运行于宿主的内核，容器内没有自己的内核，也没有进行硬件虚拟。因此容器要比传统虚拟机更为轻便。

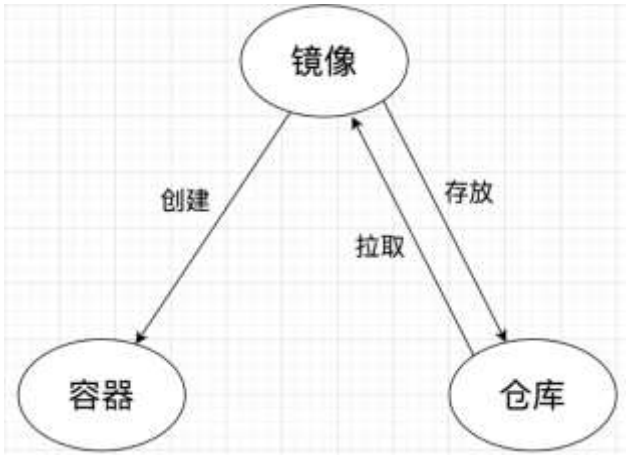
为什么要使用Docker

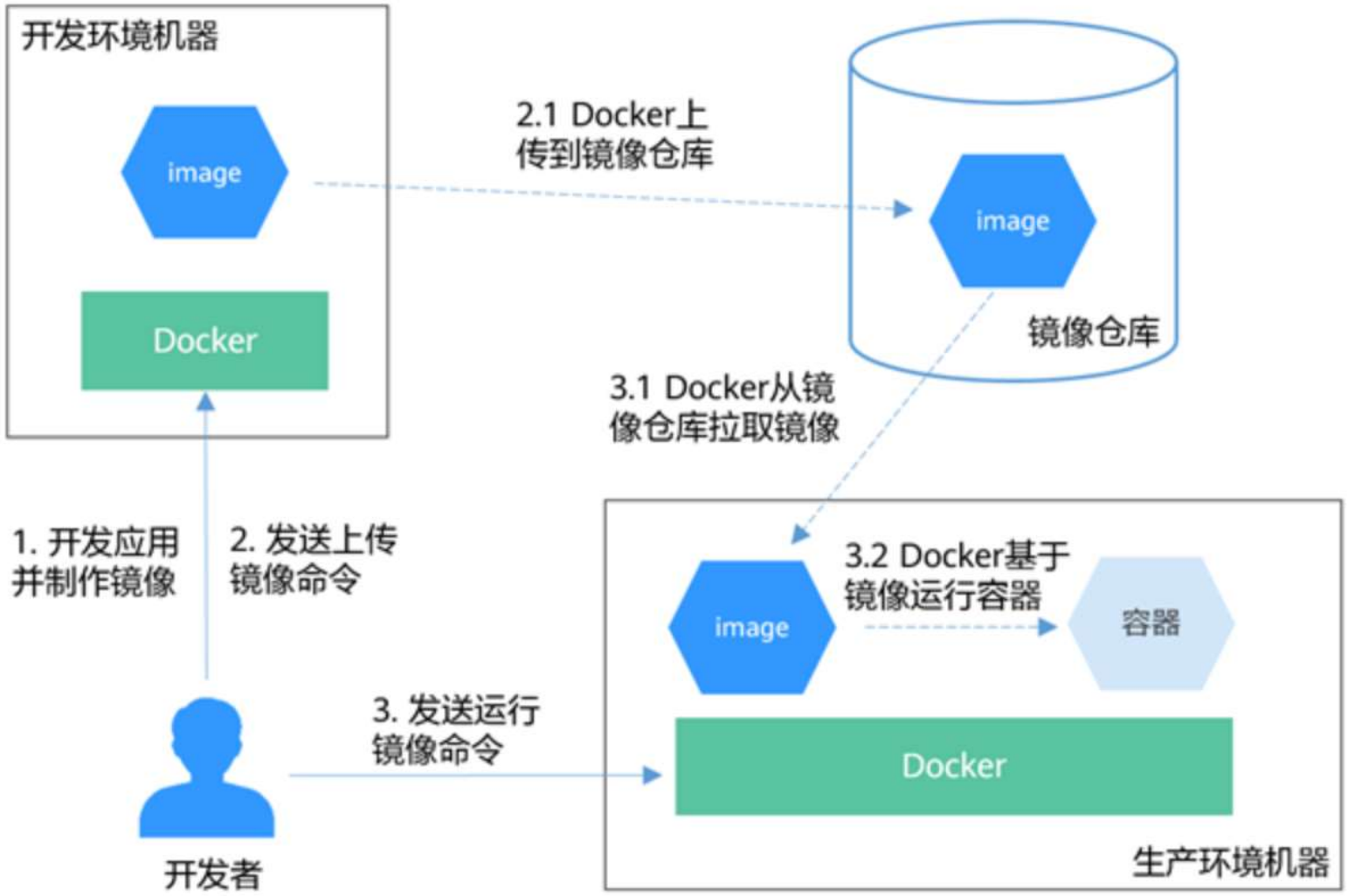
- 更高效地利用系统资源
  - Docker不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销
- 更快的启动速度
  - 传统的虚拟机技术需要数分钟，Docker为秒级
- 一致的运行环境
  - Docker 的镜像提供了除内核外完整的运行时环境，确保了应用运行环境一致性，从而不会再出现 “这段代码在我机器上没问题啊“这类问题
- 持续交付和部署
  - 使用 Docker 可以通过定制应用镜像来实现持续集成、持续交付、部署

Docker介绍

Docker的三大组件：

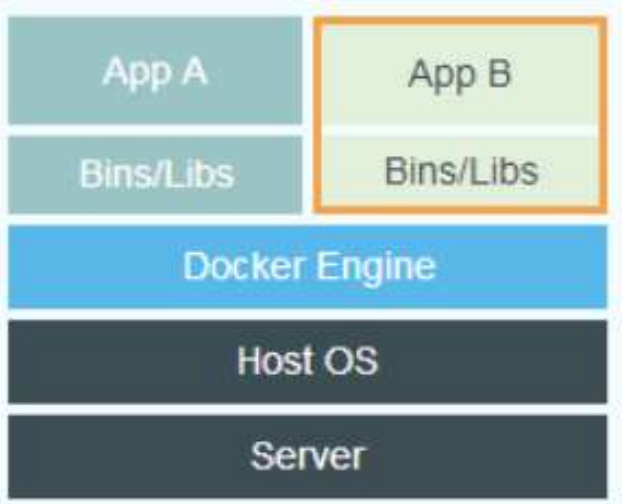
- 镜像(image)
- 容器(container)
- 仓库(Repository)





镜像(Image)

- **Docker镜像就是一个Linux的文件系统(Root FileSystem)**，这个文件系统里面包含可以运行在Linux内核的程序以及相应的数据
  - Linux分为两个部分：**内核(Linux Kernel)**与**用户空间**，而真正的Linux操作系统是指Linux内核
    - 我们常用的Ubuntu，Centos等操作系统其实是不同厂商在Linux内核基础上添加自己的软件与工具集(tools)形成的发布版本(Linux Distribution)
  - 因此，我们也可以把镜像看成是上面所说的用户空间，**当Docker通过镜像创建一个容器时，就是将镜像定义好的用户空间作为独立隔离的进程运行在宿主机的Linux内核之上**。

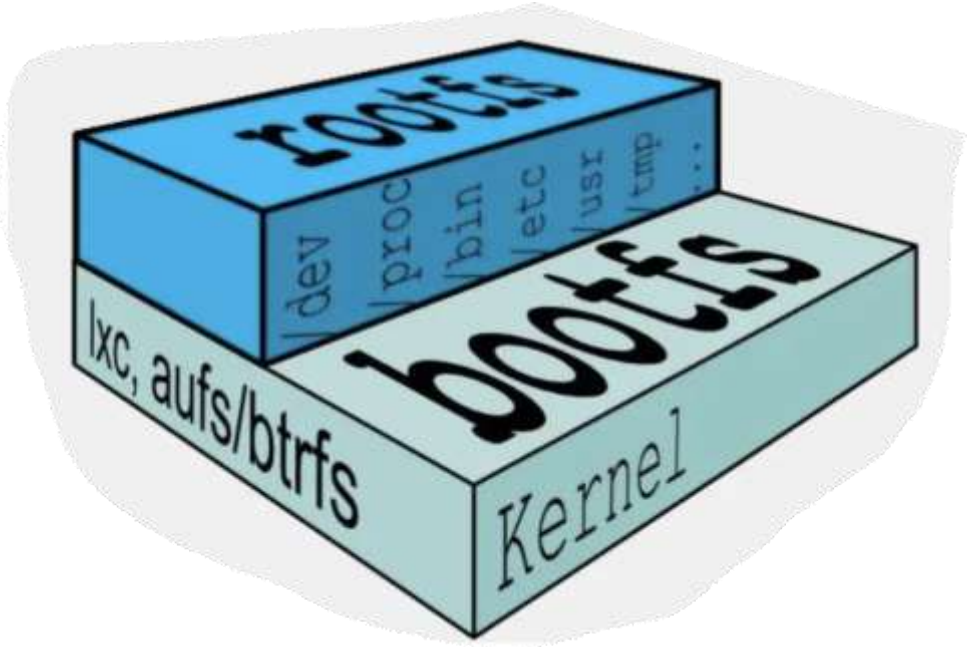


镜像(Image)

- 镜像的两个特点：
  - **镜像是分层(Layer)的**：即一个镜像可以由多个中间层组成，多个镜像可以共享同一中间层，我们也可以通过在镜像添加多一层来生成一个新的镜像。
  - **镜像是只读的(read-only)**：镜像在构建完成之后，便不可以再修改，而上面我们所说的添加一层构建新的镜像，这中间实际是通过创建一个临时的容器，在容器上增加或删除文件，从而形成新的镜像，因为容器是可以动态改变的。

镜像(Image)

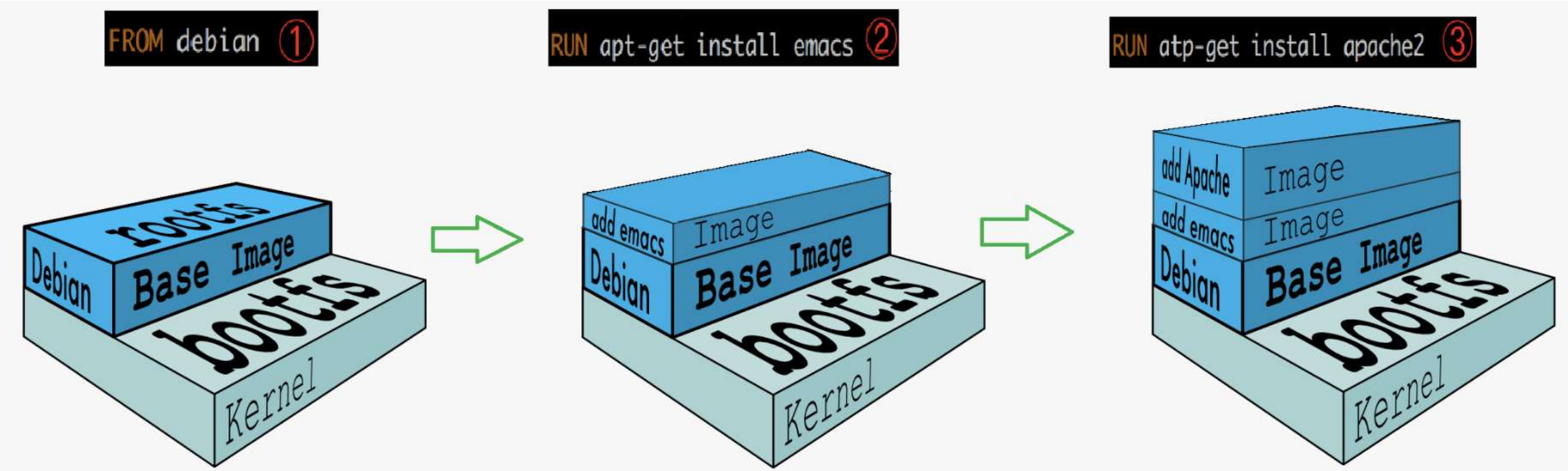
- Base 镜像不依赖其他任何镜像，**其他镜像可以之为基础进行扩展**
  - 能称之为Base镜像的通常都是各种Linux发行版的Docker镜像
- Docker镜像由一层一层的文件系统组成，这种层级的文件系统就是**UnionFS**



Linux 启动到运行需要两个文件系统(FS)，bootfs + rootfs
√bootfs(boot file system)主要包含 bootloader 和 kernel
√ rootfs (root file system)，在bootfs之上。包含的就是典型Linux系统中的/dev, /proc, /bin, /etc等标准目录和文件
√Docker镜像里面是没有内核的，镜像在被启动为容器后将直接使用宿主机的内核，而镜像本身则只提供相应的rootfs，即系统正常运行所必须的用户空间的文件系统，比如/dev/，/proc，/bin，/etc等目录

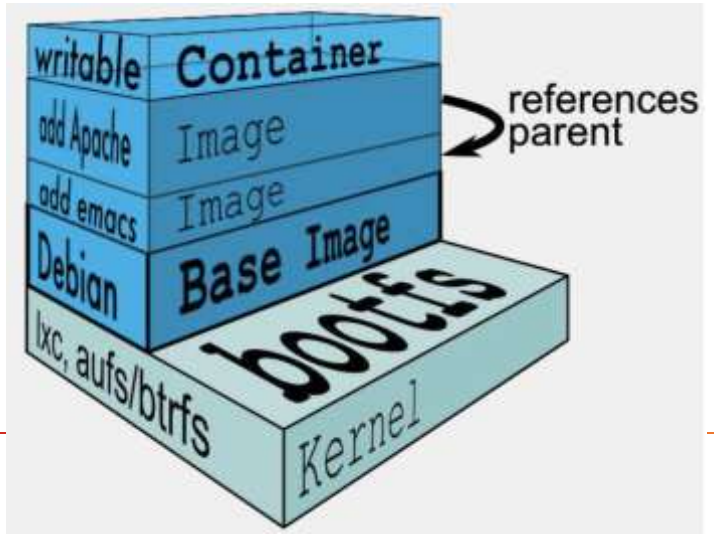
镜像(Image)

- 构建多层docker image的例子



容器（Container）

- 镜像与容器的关系，就如同面向编程中对象与类之间的关系。
  - 类是对象的抽象，而对象是类的具体实例
- 因为容器是通过镜像来创建的，所以**必须先有镜像才能创建容器**，而**生成的容器是一个独立于宿主机的隔离进程**
  - 容器可以拥有自己的 root 文件系统、自己的网络配置、自己的进程空间
- 镜像由多个中间层(layer)组成，生成的镜像是只读的，但**容器却是可读可写的，这是因为容器是在镜像上面添一层读写层(writer/read layer)来实现**



仓库

- **公共仓库**：可以供用户免费使用的 Docker 镜像仓库，用户可以在其中存储和分享自己的 Docker 镜像
  - Docker官方提供的Docker Hub公有仓库，其他如 Google Container Registry、AWS Elastic Container Registry 等
- **私有仓库**：指用户自己搭建的 Docker 镜像仓库，用于存储和管理自己的 Docker 镜像

在CentOS上搭建Docker

安装Docker-CE (社区发行版，-EE为企业版) 的三种方法

- **1. 设置Docker的存储并从中安装**
- 2. 下载并手动安装RPM软件包
- 3. 使用自动脚本来安装

设置Docker的存储并从中安装

- 1. 安装依赖包

```
[root@localhost ~]# yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
已加载插件：fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.ustc.edu.cn
 * extras: ftp.sjtu.edu.cn
 * updates: ftp.sjtu.edu.cn
base                                                                    | 3.6 kB  00:00:00
extras                                                                  | 2.9 kB  00:00:00
updates                                                                 | 2.9 kB  00:00:00
(1/4): extras/7/x86_64/primary_db                                       | 250 kB  00:00:00
(2/4): base/7/x86_64/group_gz                                           | 153 kB  00:00:00
(3/4): base/7/x86_64/primary_db                                         | 6.1 MB  00:00:02
(4/4): updates/7/x86_64/primary_db                                      |  22 MB  00:00:05
软件包 device-mapper-persistent-data-0.8.5-3.el7_9.2.x86_64 已安装并且是最新版本
软件包 7:lvm2-2.02.187-6.el7_9.5.x86_64 已安装并且是最新版本
```

```
Running transaction
  正在安装    : python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch                                  1/4
  正在安装    : python-kitchen-1.1.1-5.el7.noarch                                  2/4
  正在安装    : libxml2-python-2.9.1-6.el7_9.6.x86_64                              3/4
  正在安装    : yum-utils-1.1.31-54.el7_8.noarch                                   4/4
  验证中      : python-kitchen-1.1.1-5.el7.noarch                                  1/4
  验证中      : yum-utils-1.1.31-54.el7_8.noarch                                   2/4
  验证中      : libxml2-python-2.9.1-6.el7_9.6.x86_64                              3/4
  验证中      : python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch                                  4/4

已安装:
  yum-utils.noarch 0:1.1.31-54.el7_8

作为依赖被安装:
  libxml2-python.x86_64 0:2.9.1-6.el7_9.6          python-chardet.noarch 0:2.2.1-3.el7          python-kitchen.noarch 0:1.1.1-5.el7

完毕！
[root@localhost ~]#
```

设置Docker的存储并从中安装

- 2.设置存储库

```
[root@localhost ~]# yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
已加载插件：fastestmirror
adding repo from: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
grabbing file https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
repo saved to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
```

- 如果直接配置仓库会报错，这是因为国内访问不到docker官方镜像的缘故
- 解决办法：可以通过配置aliyun的源来完成，把repo地址变为
  http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

设置Docker的存储并从中安装

- 3. 为了防止Docker-CE安装失败，需要安装最新版本的containerd.io
- 如中途报错可以多尝试几次

```
[root@localhost ~]# yum -y install https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64.rpm
已加载插件：fastestmirror
containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64.rpm                                                    |  23 MB  00:00:04
正在检查 /var/tmp/yum-root-bgLsiK/containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64.rpm: containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64
/var/tmp/yum-root-bgLsiK/containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64.rpm 将被安装
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 containerd.io.x86_64.0.1.2.10-3.2.el7 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 container-selinux >= 2:2.74，它被软件包 containerd.io-1.2.10-3.2.el7.x86_64 需要
```

```
已安装:
  containerd.io.x86_64 0:1.2.10-3.2.el7

作为依赖被安装:
  audit-libs-python.x86_64 0:2.8.5-4.el7     checkpolicy.x86_64 0:2.5-8.el7            container-selinux.noarch 2:2.119.2-1.911c772.el7_8
  libcgroup.x86_64 0:0.41-21.el7             libsemanage-python.x86_64 0:2.5-14.el7    policycoreutils-python.x86_64 0:2.5-34.el7
  python-IPy.noarch 0:0.75-6.el7             setools-libs.x86_64 0:3.3.8-4.el7
```

设置Docker的存储并从中安装

- 4. 安装完containerd.io后再安装Docker引擎 （注意大小写，会报错）

```
[root@localhost ~]# yum install docker-ce -y
已加载插件：fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.ustc.edu.cn
 * extras: ftp.sjtu.edu.cn
 * updates: ftp.sjtu.edu.cn
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
---> 软件包 docker-ce.x86_64.3.24.0.5-1.el7 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 containerd.io >= 1.6.4，它被软件包 3:docker-ce-24.0.5-1.el7.x86_64 需要
--> 正在处理依赖关系 docker-ce-cli，它被软件包 3:docker-ce-24.0.5-1.el7.x86_64 需要
--> 正在处理依赖关系 docker-ce-rootless-extras，它被软件包 3:docker-ce-24.0.5-1.el7.x86_64 需要
--> 正在检查事务
```

```
已安装:
  docker-ce.x86_64 3:24.0.5-1.el7

作为依赖被安装:
  docker-buildx-plugin.x86_64 0:0.11.2-1.el7      docker-ce-cli.x86_64 1:24.0.5-1.el7      docker-ce-rootless-extras.x86_64 0:24.0.5-1.el7
  docker-compose-plugin.x86_64 0:2.20.2-1.el7     fuse-overlayfs.x86_64 0:0.7.2-6.el7_8    fuse3-libs.x86_64 0:3.6.1-4.el7
  slirp4netns.x86_64 0:0.4.3-4.el7_8

作为依赖被升级:
  containerd.io.x86_64 0:1.6.22-3.1.el7
```

设置Docker的存储并从中安装

- 5. 安装完毕以后输入以下指令，设置Docker启动

```
[root@localhost ~]# systemctl enable docker
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to /usr/lib/systemd/system/docker.service.
[root@localhost ~]# systemctl start docker
[root@localhost ~]#
```

- 6. 查看Docker状态

```
[root@localhost ~]# docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           24.0.5
 API version:       1.43
 Go version:        go1.20.6
 Git commit:        ced0996
 Built:             Fri Jul 21 20:39:02 2023
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          24.0.5
  API version:      1.43 (minimum version 1.12)
  Go version:       go1.20.6
  Git commit:       a61e2b4
  Built:            Fri Jul 21 20:38:05 2023
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.6.22
  GitCommit:        8165feabfdfe38c65b599c4993d227328c231fca
 runc:
  Version:          1.1.8
  GitCommit:        v1.1.8-0-g82f18fe
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

Docker操作镜像

- 查找镜像 search docker

```
[root@localhost ~]# docker search centos
NAME                                DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL   AUTOMATED
centos                              DEPRECATED; The official build of CentOS.       7634      [OK]
kasmweb/centos-7-desktop            CentOS 7 desktop for Kasm Workspaces            39
bitnami/centos-base-buildpack       Centos base compilation image                   0                    [OK]
couchbase/centos7-systemd           centos7-systemd images with additional debug…   8                    [OK]
```

- 拉取镜像 docker pull 仓库名称 [:标签]
  - 标签是指镜像的版本，如果不指定标签则下载该镜像的最新版本

```
[root@localhost ~]# docker pull centos
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/centos
a1d0c7532777: Pull complete
Digest: sha256:a27fd8080b517143cbbbab9dfb7c8571c40d67d534bbdee55bd6c473f432b177
Status: Downloaded newer image for centos:latest
docker.io/library/centos:latest
```

  - 注意区分仓库和镜像，这里仓库和镜像名称都是centos

Docker操作镜像

- 查看镜像 docker image 仓库名称 [: 标签]

```
[root@localhost ~]# docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
centos       latest    5d0da3dc9764   23 months ago   231MB
```

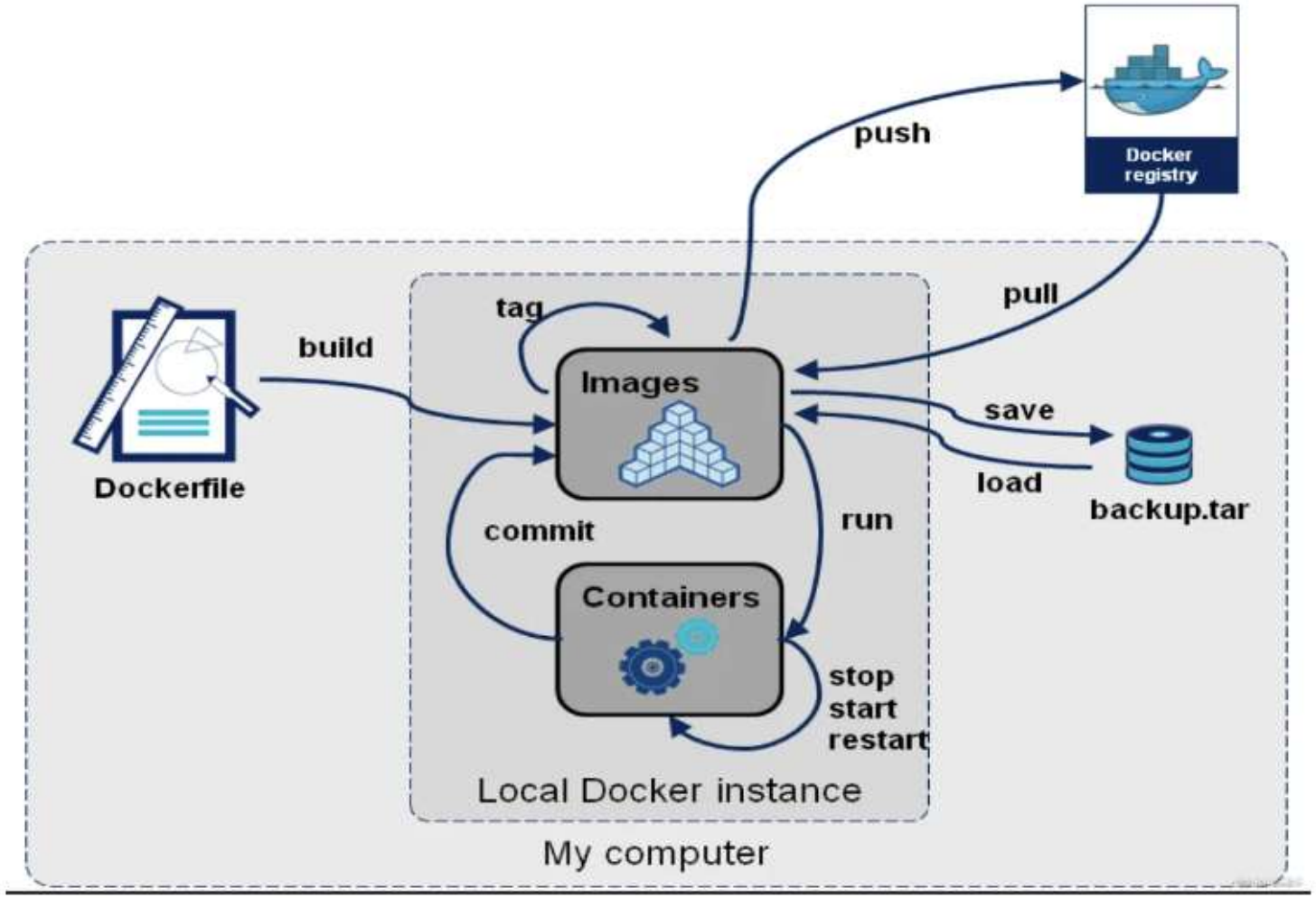
- 为镜像添加新的名称
  - docker tag 名称 [: 标签] 新的名称 [: 新的标签]

```
[root@localhost ~]# docker tag centos local_centos:v1
[root@localhost ~]# docker images
REPOSITORY     TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
local_centos   v1        5d0da3dc9764   23 months ago   231MB
centos         latest    5d0da3dc9764   23 months ago   231MB
```

  - 注意：image id 是一样的

Docker操作镜像

- 保存镜像 docker save
- 删除镜像 docker rmi
- 载入镜像 docker load –i
- 创建镜像 …



Docker操作容器

- 创建容器
- 查看容器
- 启动容器

……

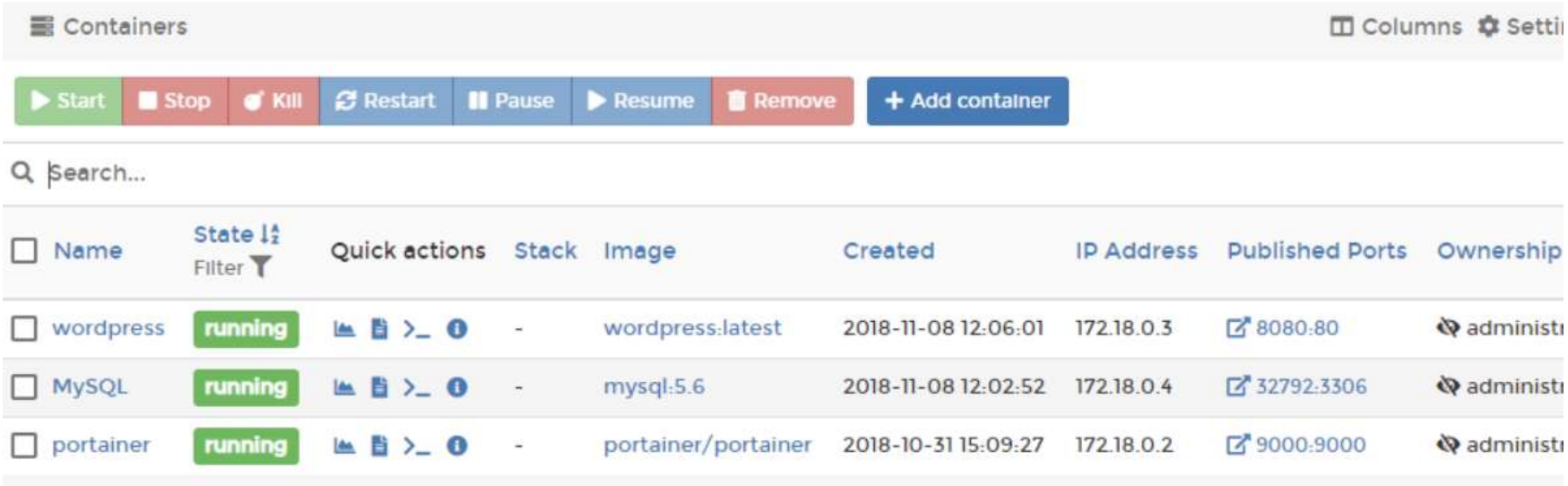
Docker私有仓库

- 获取registry镜像
- 创建仓库容器
- 上传镜像到仓库

其他

- Docker Compose编排容器
  - 定义和运行多个docker容器，使用yaml文件来配置应用程序
- Portainer可视化工具





上海交通大學
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

